

김언지 백엔드 개발자

Email. djswl0922@gmail.com
GitHub. github.com/Birdust

교통관제 시스템의 백엔드 서버와 데이터베이스, 배포 인프라를 개발하고 운영해 왔습니다.
2,890만 행 조회를 11.3초에서 78ms로 줄이고, 동시 요청 충돌과 운영 데이터 유실 문제를 해결했습니다.
서비스의 문제를 해결하는 데 필요하다면 역할과 기술 계층의 경계를 가리지 않는 개발을 지향합니다.

SAIG 2026.01 - NOW

연구개발 연구원 | 교통관제 백엔드, 배포와 운영 인프라, 대화형 AI

익산 긴급차 우선신호 시스템 개편

기존 시스템은 소방서에서 특정 병원까지 가는 고정 경로 하나만 지원했습니다.
어느 경로로 출동해도 우선신호가 동작하고 여러 대의 긴급차를 동시에 지원하도록 개편했습니다.

Python, asyncio, PostgreSQL, Socket.IO, Prometheus, Grafana

- Node.js와 Python 스크립트 이중 구조를 asyncio 단일 서버로 통합하고 차량별 세션과 교차로별 점유 상태로 다중 차량 동시 운행 지원
- GPS 경로에서 교차로와 진입, 진출 방위를 계산하고 신호 현시를 결정하는 매핑 테이블 설계
- 교차로의 모든 방향 조합을 검사해 신호 매핑이 빠져 있던 교차로 발견 및 보완
- 메모리에서 바로 전송하던 구조로 17.6%(601건 중 106건) 누락되던 출동 이력을 파일 기반 outbox와 멱등키로 유실과 중복 없이 저장
- 장애 주입 시험의 판정을 실제 해제 명령 기준으로 바꿔 숨은 신호 미해제를 찾고 fail-safe 해제로 수정
- Prometheus 지표 15종, AlertManager 알람 10종, tcpdump 1GB 순환 캡처로 관측 체계 구축

자연어 질의 기반 대화형 AI

운영 데이터 확인이 DB 구조를 아는 특정 인원에게 몰리는 병목을 없애기 위해
한국어로 질문하면 분석된 데이터를 받을 수 있는 조회 서비스를 설계하고 개발했습니다.

Java 21, Spring Boot 4.1, Spring AI, MCP, LLM Function Calling, PostgreSQL

- MCP와 LLM Function Calling 기반으로 운영 데이터 조회와 CSV 추출 도구 개발
- SQL 가드로 단일 조회문만 허용하고 읽기 전용 계정, 테이블 허용 목록, 시작 시 권한 검사로 접근 범위 제한
- SSE로 답변을 스트리밍하고 사용자가 연결을 끊으면 남은 모델 호출을 차단해 관제 화면과 연동
- 신호 연동으로 묶인 교차로 축 8개의 19개 구간에서 계획 신호 시간과 실제 운영 이력을 대조하는 연동 분석 기능 추가

성남 관제센터 API 서버 Spring Boot 전환

관제센터 웹 프로그램을 하나로 통합하기 위해 운영 중인 NestJS API를 Java Spring Boot로 옮기고 운영 서버를 교체했습니다.

Java 17, Spring Boot 3.3, PostgreSQL, Flyway, Testcontainers

- NestJS 구현을 함수 단위로 분석해 JDK 17과 Spring Boot 3.3 기반으로 이식하고 데이터 접근은 JPA와 MyBatis로 분리
- 상태코드와 JSON key, type, array length를 대조하는 검증 도구로 검증 대상 API 응답 일치율을 26%에서 100%로 높이고 운영 서버 교체
- JWT 서명 알고리즘을 HS256으로 고정하고 양쪽 사용자 claim을 수용해 두 서버 간 토큰 상호 검증 확보
- ddl-auto=update를 validate로 바꾸고 스키마 변경은 Flyway migration으로 분리
- 기존 Java 구현의 비밀번호 해시 무인증 노출 차단

교통관제 API 보안과 동시성 개선

외부에서 제기된 보안 개선 제안을 하나씩 재현해 검토하고 제안이 놓친 결함까지 찾아 보완했습니다.
동시 요청에서 같은 번호가 발급돼 기록이 사라지던 구조도 함께 고쳤습니다.

Java 21, Spring Boot 4.1, JPA, JWT, Bean Validation, PostgreSQL

- 소스에 있던 토큰 서명 키를 환경변수로 옮기고 키가 없으면 서버가 실행되지 않도록 처리
- 인증 없이 호출되던 엔드포인트를 기본 보호에 예외만 명시하는 구조로 바꾸고 운영 화면이 멈추지 않도록 단계 적용
- 개선 전후 버전 비교로 식별자 없는 요청이 다른 교차로의 신호 계획을 덮어쓰는 결함을 찾아 서비스 10곳과 공통 조회 함수에 방어 추가
- 번호 발급 코드 17곳을 advisory lock 기반 공통 함수로 교체해 동시 요청 40건 중 7건만 저장되던 race condition 제거

교통관제 API 배포 자동화와 운영 인프라

노후 서버에서 pm2로 직접 운영하던 교통관제 API를 컨테이너로 옮기고 개발 서버 배포를 자동화했습니다.

Docker, Docker Compose, GitHub Actions, CentOS 7, RHEL 8, Bash

- GitHub Actions self-hosted 러너로 노후 CentOS 7 서버의 컨테이너 배포 자동화
- 쓰지 않는 메시지 브로커 연결이 관제 API 부팅을 막던 단일 장애점을 찾아 의존 제거

글로벌메타 2025.01 - 2025.12

연구개발 연구원 | 교통관제 백엔드 | 연구소 SAIG 이전

교통관제 API 조회 성능 개선

운영 데이터가 쌓일수록 느려지던 조회 API의 원인을 분석해 2,890만 행 조회를 11.3초에서 78ms로 단축했습니다.

Java, Spring Boot, JPA, PostgreSQL

- 시간 컬럼을 문자열로 바꿔 검색하던 쿼리를 범위 조건으로 재작성하고 (교차로 ID, 시간) 순서의 복합 인덱스 설계
- 개별 쿼리가 2ms 수준이라 슬로우 쿼리에 잡히지 않던 N+1을 요청당 쿼리 수로 찾아 쿼리를 2,161개에서 3개로 줄이고 응답을 4.4초에서 11ms로 단축

성남 긴급차 우선신호 시스템 개발

신호제어기와 소켓 통신으로 연동해 긴급차의 실시간 위치에 따라 경로 상의 교차로 신호를 우선 제어하는 시스템을 개발했습니다.

NestJS, WebSocket, PostgreSQL, Jenkins

- 긴급차가 경로 상 교차로에 접근하면 우선신호 요청이 자동 전송되도록 비동기 처리 구현
- 관제센터에서 긴급차 경로와 신호 제어 이력을 조회하는 로그 API 개발

Research 학부 연구생으로 정부 R&D 과제에 참여했습니다.

센서 융합 기반 자율비행 배송드론 | 영상 인식(자율 착륙) 담당

Semantic Segmentation, OpenCV, Point Cloud, ROS, Gazebo, Jetson Xavier NX | 2023.05 - 2024.04

- 시맨틱 세그멘테이션으로 착륙 후보 영역을 픽셀 단위로 분할하고 그리드별 안정성 점수로 착륙 지점 선정
- 포인트 클라우드 높이값으로 고도를 산출해 착륙 마커 반경 자동 조정
- 착륙 영역 탐지 정확도 95% 이상으로 전문가 입회 정량 평가 통과
- 논문: 장애물 탐지와 회피를 통한 드론의 안전한 착륙 지점 결정 기법 (한국통신학회 2024 동계종합학술발표회, 주저자)

Awards

정보통신학부 캡스톤 경진대회 우수상 2024.06
5인 팀 팀장, Spring Boot와 MySQL 기반 주문 예약 웹 서비스 개발과 AWS EC2 배포

새온 자율주행 자동차 AI 미션 챌린지 금상 2023.08
적외선 센서 입력으로 장애물과 주행 방향을 판단하는 제어 알고리즘을 C로 구현

Education & Certificate

세명대학교 정보통신학부 (학사) 2021.03 - 2025.02

정보처리기사 2024.06 | 한국산업인력공단

네트워크 관리사 2급 2024.12 | 한국정보통신자격협회

TOEIC Speaking IH 2026.08

SQL 개발자 (SQLD) 2025.06 | 한국데이터산업진흥원